



BACHELIER EN INFORMATIQUE ORIENTATION DÉVELOPPEMENT D'APPLICATION

UE 1292-PGBD : PROJET DE GESTION ET BASE DE DONNÉE

Année Académique : 2025-2026

Nom: WANDAH SANGUE Verdiane

Professeur : Frédéric PARION

## Table de matière

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction.....</b>                                      | <b>3</b>  |
| <b>I. Analyse des besoins.....</b>                            | <b>4</b>  |
| 1. Définition des besoins.....                                | 4         |
| 2. Identification des Éléments clés.....                      | 5         |
| 3. Modèle conceptuel des données.....                         | 6         |
| <b>II. Schéma physique.....</b>                               | <b>7</b>  |
| <b>III. Prototype des principaux écrans.....</b>              | <b>7</b>  |
| <b>IV. Architecture et structure de la solution .NET.....</b> | <b>10</b> |
| <b>V. Présentation de l'application.....</b>                  | <b>11</b> |
| <b>Conclusion.....</b>                                        | <b>16</b> |

## Introduction

Ce rapport présente le projet EasyImmo, une application de gestion d'une agence immobilière développée dans le cadre de l'unité d'enseignement 1292-PGBD (Projet de Gestion et Base de Données). Le projet répond à la demande d'une petite agence immobilière qui souhaite informatiser la gestion quotidienne de ses activités. Jusqu'à présent, l'agence s'appuyait sur des fichiers Excel et des documents papier, un mode d'organisation qui a atteint ses limites et qui freine la croissance de l'entreprise.

L'objectif est de fournir une application desktop moderne, simple à utiliser et adaptée au métier de l'agent immobilier. Cette application permet de suivre les biens dont l'agence s'occupe, les personnes avec lesquelles elle interagit (propriétaires, acheteurs potentiels, locataires) ainsi que les événements importants de la vie d'un bien : demandes d'information, visites, accords et signatures de contrats.

L'application a été réalisée en C# avec le Framework .NET 8, en utilisant la technologie MAUI. L'accès aux données s'effectue via l'ORM Entity Framework.

Le présent rapport reprend l'ensemble de la démarche, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la présentation de l'application finale, en passant par la modélisation conceptuelle, le schéma physique de la base de données, l'architecture logicielle et les choix de conception. Une attention particulière est portée aux changements intervenus entre l'analyse préliminaire et la réalisation effective du projet.

# I. Analyse des besoins

## 1. Définition des besoins

Dans l'optique d'informatiser la gestion quotidienne des activités d'une agence immobilière, il m'a été demandé de développer EasyImmo. Une application simple et facile à utiliser qui leur permettra de gagner en temps et efficacité. Pour ce faire, je dois définir les besoins de l'application afin de délimiter le périmètre du projet.

Comme besoins j'ai donc recensé :

- La gestion des biens immobiliers : dans cette partie l'agence pourra enregistrer et gérer les biens, lister toutes les informations d'un bien, classer les biens en fonction de leurs statuts et associer chaque bien à un document comme (certificats, contrat de vente, photos) , avoir le nom du propriétaire du bien
- La gestion des clients : ici l'agence doit pouvoir enregistrer les clients (propriétaire, locataire, acheteurs), savoir quel client a visité ou a acheté quel bien
- La gestion des événements : ici l'agence doit pouvoir suivre un bien donc (organiser les séances d'informations, faire des visites, signatures des contrats)
- La gestion des Employés : les employés de l'agence pourront s'authentifier avec chacun un rôle
- La gestion des opérations : ici l'agence pourra enregistrer des contrats de ventes, locations d'un bien
- La gestion des statuts d'un bien : savoir quels sont les biens disponibles, en rénovation, en visite, vendus, louer.

## 2. Identification des Éléments clés

### a. Acteurs et intervenants

#### → Acteurs internes

- Agent immobilier : encoder les biens, organise les visites, suit les clients et prépare les contrats
- Responsable d'agence : supervise l'activité, valide les contrats
- Assistant/secrétaire : planifie les rendez-vous, encode les demandes d'information, gère l'agenda des visites.

#### → Intervenants externes

- Acheteur potentiel : rechercher un bien à acquérir
- Locataire potentiel : rechercher un bien à louer (classique, colocation)
- Propriétaire : confie son bien à l'agence pour vente, location, colocation.

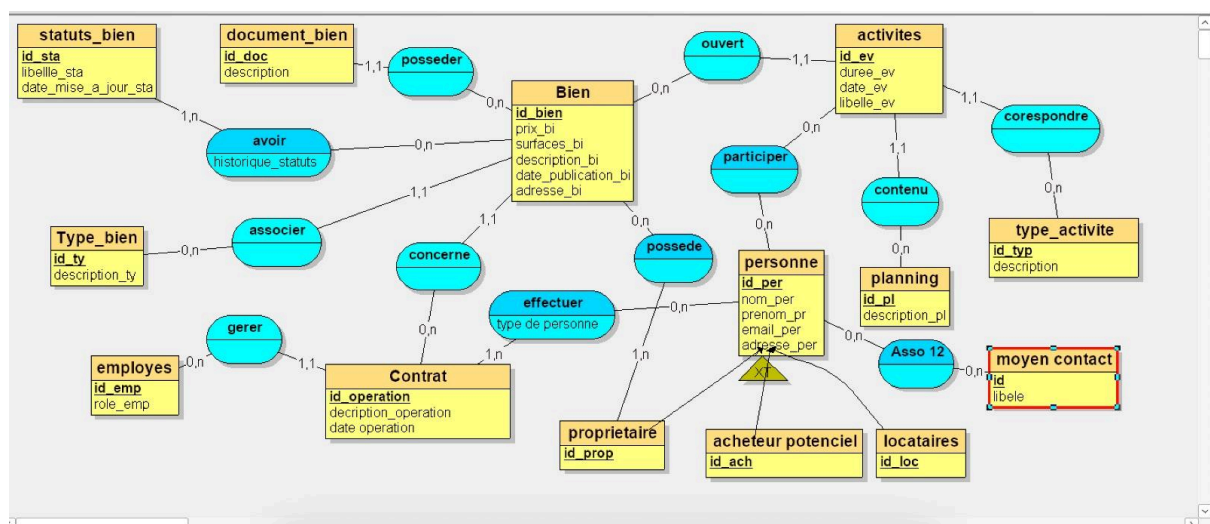
## b. Fonctionnalités principales

- Gestion des biens : ajout, modification, suppression, suivi des statuts, association de documents, reliés un bien avec son propriétaire.
- Gestion des personnes : enregistrement des propriétaires, acheteurs et locataires.
- Gestion des activités : enregistrement des visites, demandes d'information, accords, signatures de contrats, demande pour consulter les documents d'un bien, savoir qui a participer.
- Gestion des opérations: création d'un contrat de vente ou de location qui rassemble l'agent immobilier, le propriétaire du bien, le locataire et l'acheteur

## c. Principales entités de données

- Bien: avec des attributs comme (IdBien, NomBien, PrixBien, SurfacesBien, DescriptionBien, DatePublicationBien)
- Activite: (IdActivite, LibelleActivite, DureeActivite, DateActivite )
- Contrat: (IdContrat, TypeContrat, DescriptionOperation, DateOperation )
- Personne qui peut être un (propriétaire, locataire, acheteur, employé) avec chacun leur champs spécifiques, mais les champs en commun sont: (IdPersonne, NomPersonne, PrenomPersonne)

## 3. Modèle conceptuel des données



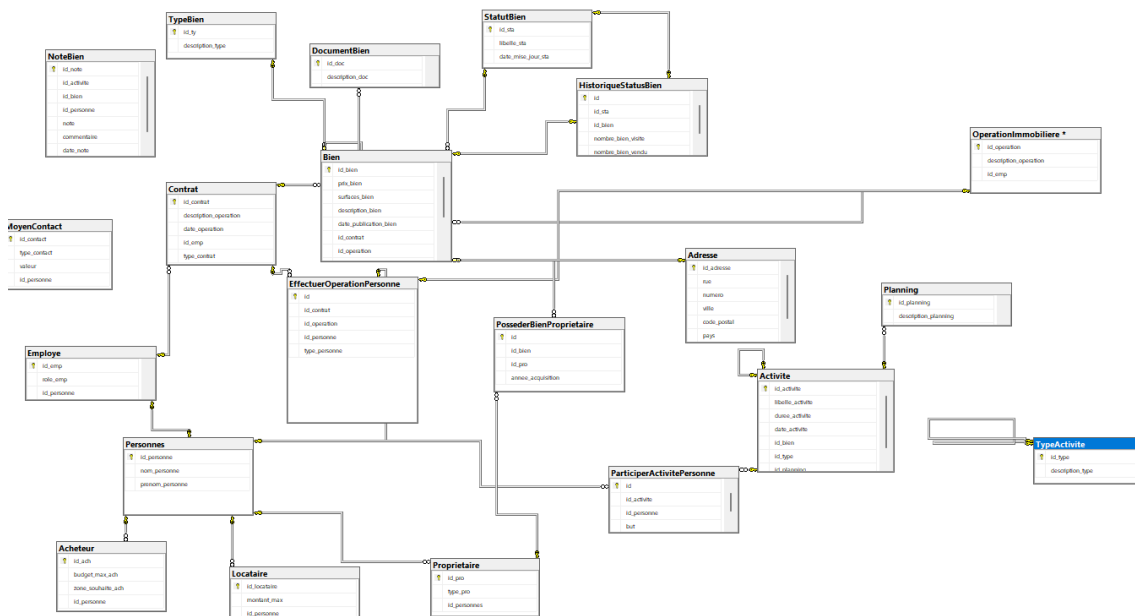
## Explication du diagramme

- Un bien peut avoir plusieurs et un statut doit représenter plusieurs biens d'où l'attribut historique\_statuts dans l'association.

Wandah sangue verdiane

- Un bien peut posséder plusieurs documents exemple : le titre de propriété, les plans, contrat de vente, diagnostic .
- Un type de bien peut être associé plusieurs bien exemple : appartements, maison, local commercial, garage.
- Un bien concerne une transaction (il peut être soit vendu, soit loué) mais plusieurs bien peuvent être louer, acheter à la fois.
- Une activité peut être organisée soit pour la visite d'un bien soit pour la publication des offres. Une activité est planifiée.
- Une personne qui est soit un vendeur, un acheteur, un locataire peut participer à des événements aux biens qui l'intéresse et effectuer ou pas une ou plusieurs transactions. Les employés gèrent les transactions.

## II. Schéma physique



### III. Prototype des principaux écrans

#### 1. Tableau de Bord

Cette image représente les différentes informations que l'agent immobilier peut voir lorsqu'il



se connecte, pour avoir une vision globale de l'activité.

#### 2. Gestion des employés

Ici on crée tous les employés en entrant leur nom, emails , rôle (agent immobilier, responsable ou autre). Comme action on peut modifier ou supprimer un employé.

EasyImmo

Biens

Clients

Activités

Opérations

Paramètres

Paramètres

Verdiane

Rechercher un employé...

+ Ajouter un employe

Changer le mot de de passe

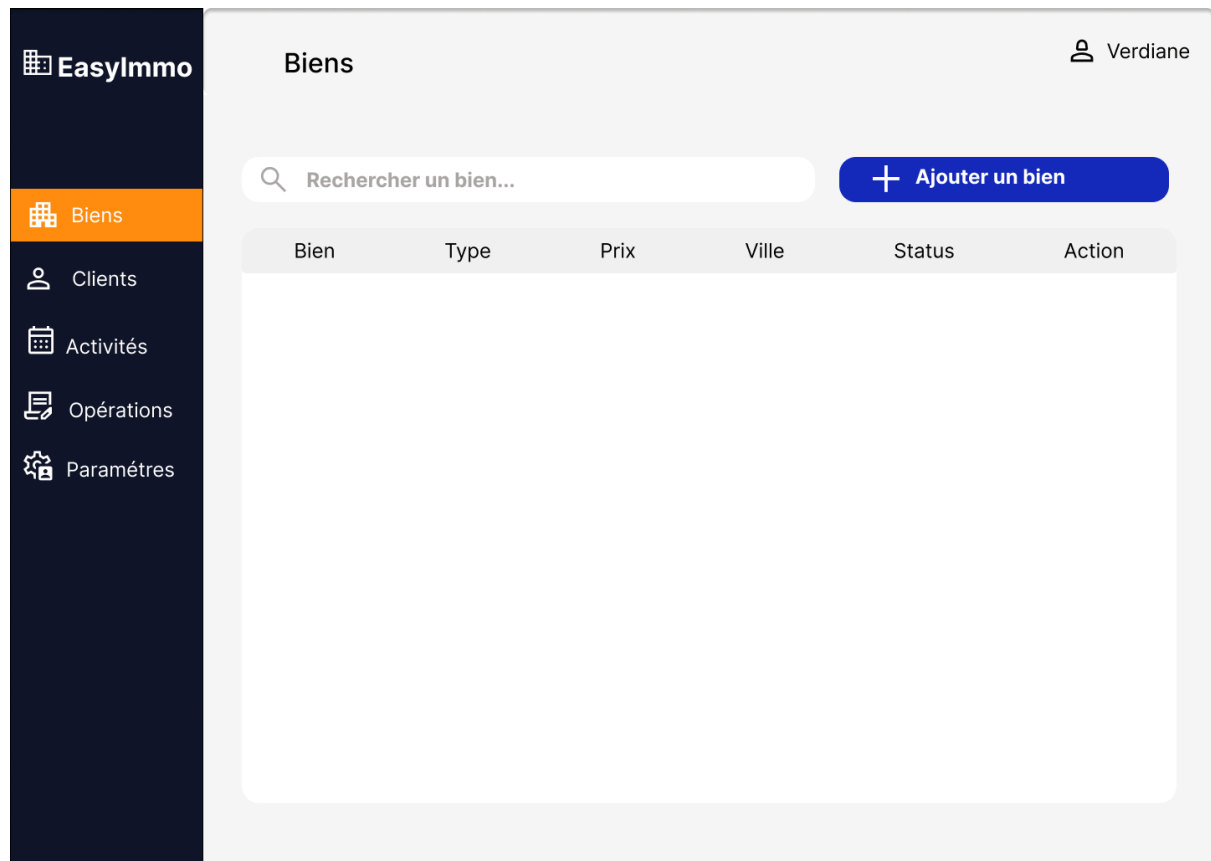
Se deconnecter

| Nom | Email | Role | Status | Action |
|-----|-------|------|--------|--------|
|-----|-------|------|--------|--------|



### 3. Gestion des biens

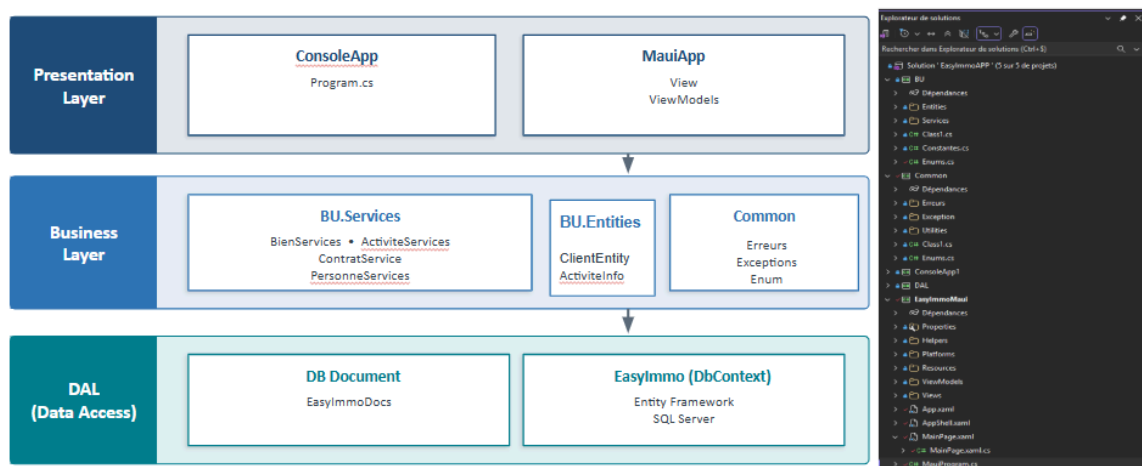
Cet écran permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer un bien. Il offre une recherche par mot-clé et une liste des biens présentant le type, le prix, la ville et le statut. Actuellement dans l'application, il est également possible d'ajouter les photos d'un bien et d'indiquer son



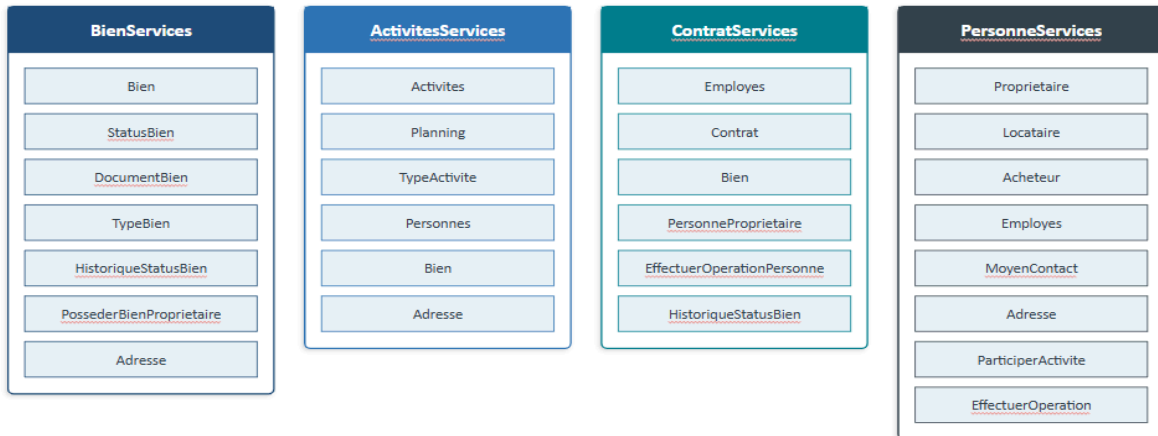
propriétaire.

## IV. Architecture et structure de la solution .NET

### Architecture en couches du projet



## Services de l'application et tables correspondantes



## V. Présentation de l'application

### 1. L'ajout du client

The screenshot displays the EasylmMo application interface. The main window shows a list of clients with columns for Nom, Prénom, and Action. A modal form titled 'Ajouter un Client' is open, allowing the user to add a new client. The form includes fields for Nom, Prénom, Email, and Téléphone. Below these fields, there are checkboxes for 'Acheteur', 'Locataire', and 'Propriétaire'. The 'Locataire' checkbox is selected. A 'Montant max (€)' field is also present, with the value '400' entered. The form has 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons at the bottom.

**Informations générales**

Nom: Wandah Sangue  
 Prénom: Verdiane  
 Email: Verdiane@gmail.com  
 Téléphone: 0465230599

**Rôles du client**

☐ Acheteur  
☒ Locataire  
☐ Propriétaire

Montant max (€): 400

Buttons: Annuler, Enregistrer

Wandah sangue verdiane

EasyImmo

EasyImmo

Tableau de bord

Biens

Clients

Activités

Opérations

Paramètres

Clients

Gestion des clients

Rechercher un client...

+ Ajouter un client

| Nom           | Prénom       | Email            | Téléphone  | Rôles        | Action                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| verdiane      | hjhhdhd      | ver@gmail.com    | 546566655  | Locataire    |   |
| hjsjdjvfb     | zzjfbkjfd    | jhjd@gmail.com   | 46523984   | Propriétaire |   |
| verdi         | jhebjhe      | ver@gmail.com    | 56645365   | Locataire    |   |
| Martin        | Thomas       | martin@gmail.com | 45689238   | Locataire    |   |
| Renard        | Sophie       | renard@gmail.com | 789565445  | Acheteur     |   |
| verdi chou    | bb           | verdi@gmail.com  | 455222255  | Propriétaire |   |
| hvjhw         | rvjh         | cv@gmail.com     | 78945612   | Aucun rôle   |   |
| ruth          | ruth         | ruth@gmail.com   | 789456613  | Locataire    |   |
| verdiane      | thomas       | ver@gmail.com    | 78945628   | Acheteur     |   |
| verdi         | proprietaire | vc@gmail.com     | 456321789  | Locataire    |   |
| Wandah Sangue | Verdiane     | Verdi@gmail.com  | 0465230599 | Locataire    |   |

## 2. L'ajout d'un bien

Biens

Opération concernant les biens immobiliers

Rechercher un bien...

+ Ajouter un bien

Appartement cosy

Maison 4 etages

MLLKL

Test Tableau de bord

hvjhvb

nbndcnjnc

maison de vacances

maison h

maison de douala

fdfgfd

Kots Etudiant Namur

Modifier un Bien

Nom

Kots Etudiant Namur

Type

Choisir un type

Studio

Statut

Choisir un statut

a louer

Superficie (m²)

16

Prix (€)

400

Adresse

Numéro

58

Rue

rue des ecoles

Ville

Namur

Code postal

5000

Pays

Belgique

Photos





Annuler

Enregistrer

Statut

Vendu

a vendre

Sous-option

Vendu

En renovation

Sous-option

Vendu

Vendu

a louer

louer

a louer

Action





















### 3. les informations du bien

## Kots Etudiant Namur

a louer

### Informations générales

Type **Studio**

Prix **400 €**

Superficie **16 m²**

Adresse **58 rue des ecoles, 5000 Namur**

Propriétaire **prop Proprietaire1**

### Photos



### Historique des activités

Fermer

### 4. Ajout d'une activité

EasyImmo

Tableau de bord

Biens

Clients

Activités

Opérations

Paramètres

### Activités

Gestion des activités

Rechercher une activité...

| Libellé                    | Type   |
|----------------------------|--------|
| Visite client Dupont       | Visite |
| Demande info par téléphone | Visite |
| vibtxdyv                   | Se     |
| visite studio a namur      | Visite |
| b n . .                    | Se     |
| hjhjhjb                    | Pa     |
| nbn n .                    | Vis    |
| visite maison h            | Vis    |

### Ajouter une activité

Libellé

Visite des Kots de Namur

Type d'activité

Visite

Bien concerné

Kots Etudiant Namur

Date

01-06-26 日

Heure

9 00

Durée

1 00

Annuler Enregistrer

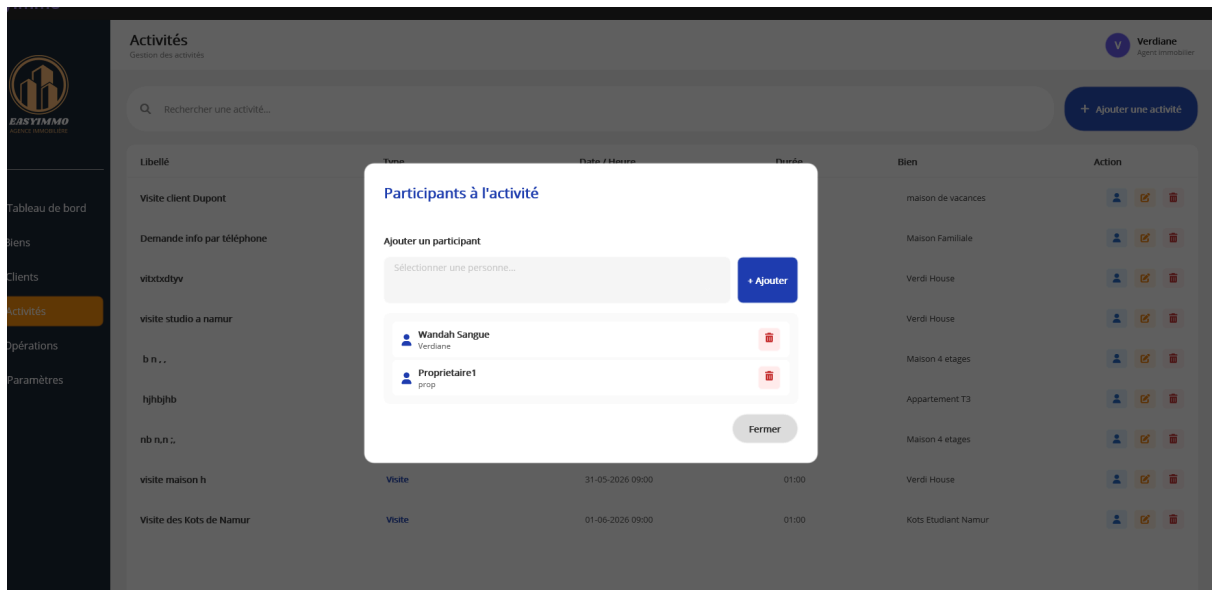
Verdiane

Agente immobilière

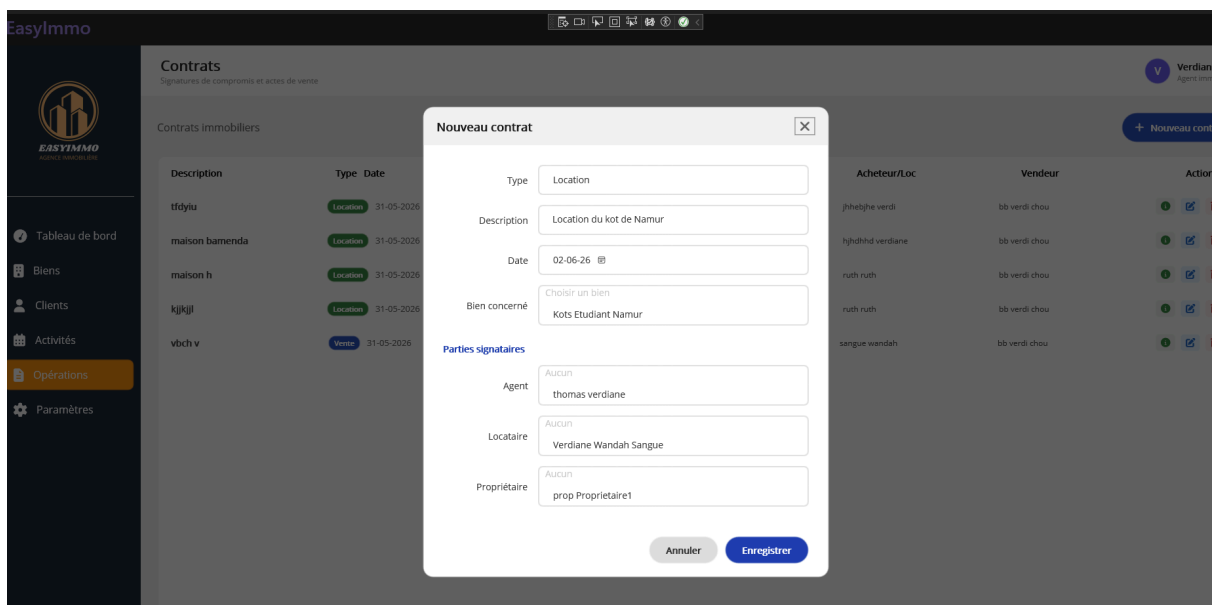
+ Ajouter une activité

| Date       | Bien               | Action                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01-06-26 日 | maison de vacances |    |
| 01-06-26 日 | Maison Familiale   |    |
| 01-06-26 日 | Verdi House        |    |
| 01-06-26 日 | Verdi House        |    |
| 01-06-26 日 | Maison 4 etages    |    |
| 01-06-26 日 | Appartement T3     |    |
| 01-06-26 日 | Maison 4 etages    |    |
| 01-06-26 日 | Verdi House        |    |

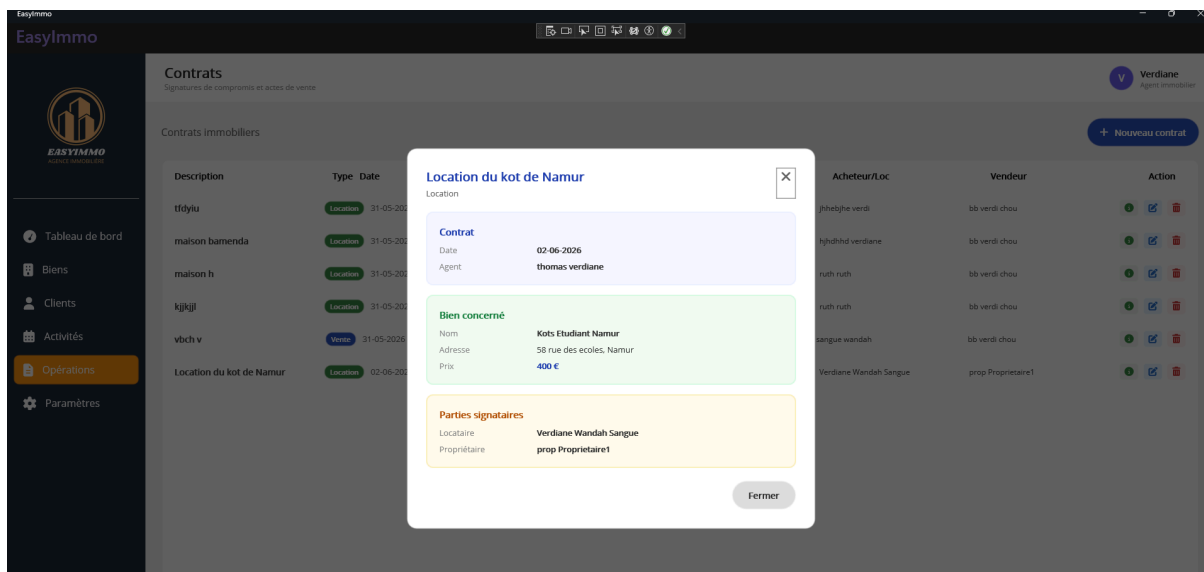
## 5. Ajout des participants



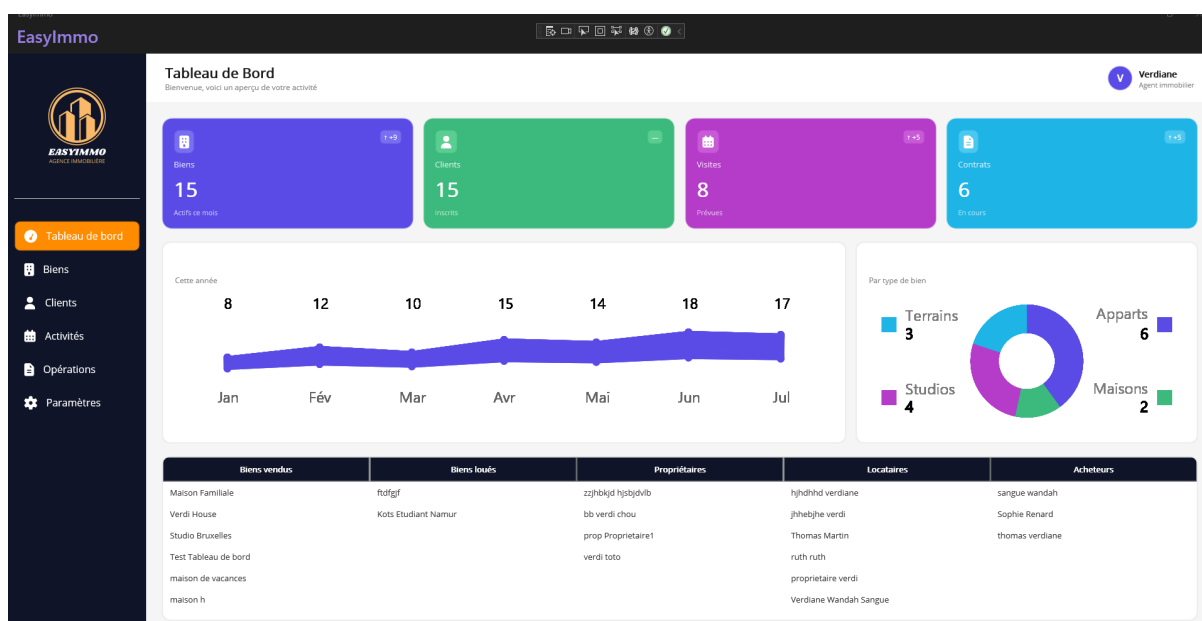
## 6. Création d'un contrat de location



## 7. Contrat



## 8. Tableau de bord



## Conclusion

Le projet EasyImmo m'a permis de mettre en pratique l'ensemble des concepts abordés au cours : analyse des besoins, modélisation conceptuelle et physique d'une base de données, puis développement d'une application desktop structurée en couches avec C#, .NET 8, MAUI et Entity Framework.

Cette application a été développée en suivant les différentes étapes mises sur pied: notamment les différents deliverable, les séances de suivi qui m'ont permis de revoir mon analyse et d'adapter ma logique.

Ce n'était pas facile au début mais j'ai beaucoup appris, j'ai expérimenté une autre manière de développer: l'architecture MVVM pour (Model View ViewModel), j'ai utilisé un framework de c# que je ne connaissais pas: Maui.

Parvenu au terme de la réalisation de ce projet, je peux dire que l'application répond à la plupart des besoins exprimés par l'agence et constitue une base solide qui pourrait être enrichie par des fonctionnalités additionnelles telles que les filtres permettant de proposer des biens aux locataires en fonction de leurs moyens souhaités, de proposer des biens aux acheteurs en fonction d'une zone souhaitée et plein d'autres fonctionnalités.